개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(반도체시스템공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체장비시스템제어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇지능개발

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체시스템공학과 반도체장비시스템제어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1904시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 Level 4

4.교육훈련대상자 : 반도체장비시스템 제어분야 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 반도체 장비 주요 부품의 동작 원리를 학습하고 관련 장비 설계 및 분해, 조립을 통한 반도체 제조기술을 습득할 수 있다.
- 반도체 공정의 생산성 및 품질향상을 위한 스마트 머신비전 기술을 활용하여 PLC/PC제어 프로그래밍을 할 수 있다.
- 반도체 장비의 생산 데이터를 분석하고 반도체 표준 통신 프로토콜 기술을 활용하여 고품질의 데이터를 수집할 수 있다.
- 반도체 공정에서 운영되고 있는 로봇의 제작과 제어를 통해 반도체 로봇 이송기술을 학습할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *240 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	학생의 전공직무 및 진로탐색	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
바이브코딩	● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트·이미지·음성·영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	32

생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					반도체비전AI입문	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	반도체공정	2	
2		전기전자공학	2	
3		프로그래밍실습(NCS)	3	1903030302_17v2 정보통신기기 소프트웨어 기본설계
4				1903030303_17v2 정보통신기기 소프트웨어 상세설계

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	프로그래밍실습	1903030302_17v2	정보통신기기 소프트웨어 기본설계	24	3	시중교재
		1903030303_17v2	정보통신기기 소프트웨어 상세설계	24		시중교재
선택	PLC제어실습	1903060316_23v3	반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재
	반도체전장제어실습	1903060324_19v2	반도체장비 전장조립	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재
	통신인터페이스실습	1903060317_23v3	반도체장비 통신 소프트웨어 개발	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재
	반도체물류이송기술	1903080406_16v1	로봇 이동지능 개발	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재
	반도체공정Sorter실습	1903060261_24v5	반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재
	반도체장비품질관리	1903060320_18v2	반도체장비 품질관리	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재
	반도체공정부품검사실습	1903060319_18v2	반도체장비 공정성능 평가	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재
	반도체제어보드제작	1903060323_19v3	반도체장비 기구조립 검증	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재
	반도체장비유틸리티설계	1903060303_23v3	반도체장비 유틸리티 기구설계	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재
	반도체장비기구설계	1903060330_23v3	반도체 이송장비 기구설계	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재
	반도체장비운용실습	1903060221_24v5	플라즈마 식각장비 운영	48	3	NCS모듈교재 또는 자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *704 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	전기전자공학	다이오드, 트랜지스터 동작원리	32	2
	융합프로젝트실습2	반도체장비 및 계측장비 운용, 단위공정 최적화	64	4
	융합프로젝트실습1	반도체 공정 흐름 설계 및 시스템 반도체공정 개발	64	4

필수	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
선택	반도체공정로봇제어실습	칩의 정상 유무 판별 및 웨이퍼 테스트 장비 유지/관리	48	3
	PC기반머신비전실무	반도체 장비개발 및 양산 과정의 품질 문제해결	48	3
	비전인터페이스실습	비전 내외부 인터페이스 구현, 공정데이터 수집	48	3
	반도체공정데이터수집	제조데이터 계측 및 생산공정 최적화, 설비고장 진단 문제해결	48	3
	시스템프로그래밍응용	반도체 하드웨어 장치 소프트웨어 설계구현 응용	48	3
	시스템프로그래밍기초	반도체 하드웨어 장치 소프트웨어 설계구현 기초	48	3
	반도체비전AI입문	반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용	48	3
	반도체장비유지보수	반도체장비 장비원리 이해 및 부품 운용, 유지보수	48	3
	반도체장비전장설계	반도체장비 제어용 전장판넬 설계	48	3
	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
	반도체SECS/GEM통신	반도체 통신표준 진단분석 장치운영 및 통신 소프트웨어 개발	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		반도체장비 공정성능 평가	정보통신기기 소프트웨어 기본설계
4수준	플라즈마 식각장비 운영	반도체 이송장비 기구설계	로봇 이동지능 개발
		반도체장비 유틸리티 기구설계	정보통신기기 소프트웨어 상세설계
		반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발	
		반도체장비 통신 소프트웨어 개발	
3수준	반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영	반도체장비 기구조립 검증	
		반도체장비 품질관리	
2수준		반도체장비 전장조립	
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체제조	반도체장비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			640	102	19	100	26	9	17	27	5	30	27	3	24	22	2	29
계			64	18	13	6	5	3	2	7	5	2	5	3	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	12	7	6	3	1	2	3	1	2	5	3	2	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		생성형AI		2		2	2		2									
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		AI활용		2		2				2		2						
		멘토링		1	1								1	1				
		OPIC		2	2								2	2				
		바이브코딩		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			576	84	6	94	21	6	15	20	0	28	22	0	22	21	0	29
전공	소 계		48	15	4	11	4	4	0	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체공정		2	2		2	2										
		전기전자공학		2	2		2	2										
		프로그래밍실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	선택(이론)	반도체장비개론		2	2		2	2										
	소 계		528	63	0	63	15	0	15	15	0	15	18	0	18	15	0	15
	선택(실습)	반도체전장제어실습	48	3		3	3		3									
		반도체공정부품검사실습	48	3		3	3		3									
		반도체제어보드제작	48	3		3	3		3									
		반도체장비유틸리티설계	48	3		3	3		3									
		반도체장비기구설계	48	3		3	3		3									
		반도체장비전장설계		3		3				3		3						
		PLC제어실습	48	3		3				3		3						
		통신인터페이스실습	48	3		3				3		3						
		반도체물류이송기술	48	3		3				3		3						
		반도체장비품질관리	48	3		3				3		3						
		비전인터페이스실습		3		3							3		3			
		반도체공정데이터수집		3		3							3		3			
		시스템프로그래밍기초		3		3							3		3			
		반도체비전AI입문		3		3							3		3			
		반도체공정Sorter실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비운용실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비유지보수		3		3										3		3

전공	선택(실습)	반도체SECS/GEM통신		3		3										3		3
		반도체공정로봇제어실습		3		3										3		3
		PC기반머신비전실무		3		3										3		3
		시스템프로그래밍응용		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ll대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	-

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ll대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
바이브코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트 · 이미지 · 음성 · 영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 멀티모달AI 활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	I 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	바이브코딩 개요	2			
4	AI 코딩 도구 첫걸음	2			
5	코딩 프롬프트 작성법 1	2			
6	코딩 프롬프트 작성법 2	2			
7	나만의 계산기 만들기	2			
8	웹페이지 만들기	2			
9	AI로 데이터 정리·분석하기	2			
10	AI 코드 읽고 이해하기	2			
11	자동화 도구 만들기 1	2			
12	자동화 도구 만들기 2	2			
13	나의 전공·직무에 맞는 도구 기획	2			
14	프로젝트 제작 1	2			
15	프로젝트 제작 2	2			
16	프로젝트 발표 및 총정리	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들의 전공관련 직무이해, 자기관리, 진로탐색, 학교예절 및 직장예절, 경력 관리를 할 수 있도록 도움을 준다.	- 자체 제작 워크북, PPT 교안 - 상담일지

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기소개 하기	1			
2	학교 적응 문제점 살펴보기	1			
3	학교 적응 문제점 해결방법	1			
4	전공관련 직무이해	1			
5	나의 존재가치 알아보기	1			
6	자기관리 방법 살펴보기	1			
7	경력 개발 방법 살펴보기	1			
8	전공진로 살펴보기 1	1			
9	전공진로 살펴보기 2	1			
10	전공진로를 위한 적성검사	1			
11	적성검사를 토대로한 적성 살펴보기	1			
12	적성에 맞는 본인의 진로 살펴보기	1			
13	진로 설정에 따른 학습 방법	1			
14	학우와의 애로사항 살펴보기	1			
15	학업 애로 사항 살펴보기	1			
16	학업 애로 사항 살펴보기	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자공학 중요 이론을 배우고 전자회로에 사용되는 소자 및 회로의 기능을 이해한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	2			
2	키르히호프의 법칙	2			
3	중첩의 원리	2			
4	테브난 노튼 원리	2			
5	다이오드 특성	2			
6	다이오드 응용회로	2			
7	OP-AMP 동작원리	2			
8	중간고사	2			
9	반전 비반전 증폭기	2			
10	OP-AMP 증폭회로	2			
11	BJT 이해하기	2			
12	바이어스 동작원리 및 동작점 설정	2			
13	BJT 증폭회로	2			
14	MOSFET 이해하기	2			
15	MOSFET 증폭회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정 공정 이해	2			
2	세정 장비 이해하기	2			
3	세정 공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화 공정 이해	2			
6	산화 공정 Operation	2			
7	포토공정 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각 공정 Operation	2			
10	습식 식각과 건식 식각	2			
11	확산 공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 프로그래밍 언어를 이용하여 원하는 알고리즘을 구현할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030302_17v2 정보통신기기 소프트웨어 기본설계	24	개발환경 구축하기	8		
2			시스템 아키텍처 설계하기	8		
3			통신 인터페이스 설계하기	8		
4	1903030303_17v2 정보통신기기 소프트웨어 상세설계	24	시스템 규격 수립하기	8		
5			단위모듈 구조 설계하기	8		
6			단위모듈 기능 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	사용자 요구 사양에 적합한 개발 운영체제를 결정할 수 있다.		
	결정된 운영체제에 적합한 개발 언어, 개발도구를 선정할 수 있다.		
	선정된 개발언어, 도구를 활용하여 코딩설계 표준을 기술할 수 있다.		
	하드웨어와의 정합 검증을 위해 에뮬레이터, 디버깅 도구를 선정할 수 있다.		
시스템 아키텍처 설계하기	사용자 요구분석서을 활용하여 시스템 구조를 정의할 수 있다.		
	정의된 시스템 구조를 활용하여 모듈별 블록다이어그램을 작성할 수 있다.		
	작성된 블록다이어그램을 바탕으로 모듈별 기능을 정의할 수 있다.		
통신 인터페이스 설계하기	사용자요구분석서에 따른 망간이동통신 접속규격을 결정 할 수 있다.		
	사용자요구사양에 따른 단말과 기지국 사이의 무선접속 규격을 결정할 수 있다.		
	데이터 통신 규격에 따라서 단말기의 접속규격을 결정할 수 있다.		
시스템 규격 수립하기	기본설계를 바탕으로 정보통신기기 규격을 검토할 수 있다.		
	검토된 규격과 사용자요구분석서을 비교하여 누락된 기능과 규격에 맞지 않은 것이 있는지 검토할 수 있다.		
	검토결과 내용을 활용하여 시스템소프트웨어 규격을 수립할 수 있다.		
단위모듈 기능 설계하기	정의된 모듈기능을 활용하여 단위모듈별 입출력 데이터 종류, 형식을 결정할 수 있다.		
	결정된 입출력 종류와 형식을 기준하여 모듈단위 특성에 적합한 입출력 파라미터 데이터를 설정할 수 있다.		
	결정된 내용을 활용하여 정의된 모듈기능을 설계할 수 있다.		
단위모듈 구조 설계하기	정의된 모듈기능에 근거하여 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘을 바탕으로 기 개발 컴포넌트의 호환성을 검토할 수 있다.		
	정의된 시스템구조를 바탕으로 모듈별 인터페이스 정합규격을 설계할 수 있다.		
	설계된 내용을 활용하여 모듈별기능설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 주요부 동작을 지원하기 위해 선정된 전기, 펌프, 모터, 센서 및 밸브 등 각종 유틸리티 및 공정장비 진단분석 장치 종류 및 특성을 분석하고, SEMII 표준 및 요구수준에 적합하게 유틸리티 제어 및 소프트웨어 개발할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060316_23v3 반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발	48	장비 유틸리티 분석하기	16		
2			유틸리티 운영표준 검토하기	16		
3			유틸리티 소프트웨어 개발하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 유틸리티 분석하기	유틸리티 설계를 위하여 다양한 유틸리티 제조사의 사양서와 사용자 매뉴얼을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비 지원을 위한 각종 유틸리티의 구성을 분류하고 운영 방법을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 분석 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 검토할 수 있다.		
유틸리티 운영표준 검토하기	유틸리티 및 진단분석 장치의 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	유틸리티 및 진단분석 장치 운영과정에서 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 유틸리티 및 진단분석 장치 관련 SEMI 표준 및 고객별 요구사항을 검토할 수 있다.		
유틸리티 소프트웨어 개발하기	반도체장비 주요부 운영에 필요한 유틸리티 소프트웨어 사양을 결정하고 순서배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션을 진행할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비의 전기적, 신호, 센서, 엑추에이터 등을 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 효과적인 제어 및 운영할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060324_19v2 반도체장비 전장조립	48	장비 전원부 기본 배선 준비하기	8		
2			장비 전원부 실제 전장 배선하기	16		
3			부가 장착품 전장 배선하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체전장제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 전원부 기본 배선 준비하기	반도체 장비의 배선도면을 보고 사양에 맞추어 배선준비 작업을 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 실제 각 성능과 공급된 전원사양을 검증 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 장비의 각 동작부위와 그 순서에 따라 배선을 준비할 수 있다.		
장비 전원부 실제 전장 배선하기	전기도면에 근거한 배선 종류별 배선 길이 및 배선 작업을 수립 할 수 있다.		
	전원부품별 배선타입과 배선작업을 고려하여 작업할 수 있다.		
	전원배치 순서에 근거하여 위험한 상황을 배제한 안전 전원배선 작업을 할 수 있다.		
	전원용량, 전원 품질을 고려한 배선등급을 결정하고 실제 연결 작업을 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 배선하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 실행 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
통신인터페이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 통신표준 및 고객 요구기준을 검토한 다음, 장비 주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치의 수많은 운영정보를 호스트와 주고받기 위해 필요한 소프트웨어를 개발할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060317_23v3 반도체장비 통신 소프트웨어 개발	48	장비 구성장치 분석하기	16		
2			장비 통신표준 검토하기	16		
3			통신 소프트웨어 개발하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	통신인터페이스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 구성장치 분석하기	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치의 사양서와 사용자 매뉴얼을 검토할 수 있다.		
	반도체장비 구성장치를 분류하고 운영 방법을 파악할 수 있다.		
	구성장치에 사용되는 신호처리와 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
장비 통신표준 검토하기	반도체장비의 주요부, 유틸리티, 진단분석 장치 및 호스트 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 데이터 통신을 위한 SECMI 표준 및 고객별 요구사항을 파악할 수 있다.		
통신 소프트웨어 개발하기	시스템 및 유틸리티 소프트웨어, 유저인터페이스(UI), 호스트와 통신을 위한 TCP/UDP 서버 클라이언트 프로그램을 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 운영에 필요한 통신 소프트웨어 사양을 결정하고 순서 배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션하고 기능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체물류이송기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇이 환경지도 정보를 기반으로 로봇 자신의 위치를 파악하고 주행 경로를 생성하여 주어진 목적지로 이동하는 지능을 설계하고 구현할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080406_16v1 로봇 이동지능 개발	48	요구사항 작성하기	12		
2			지도 작성하기	12		
3			위치 인식하기	12		
4			경로계획 구현하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체물류이송기술		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사항 작성하기	로봇 이동 관련 센서 특성을 분석할 수 있다.		
	로봇 이동 성능에 영향을 미치는 환경 요소를 분석할 수 있다.		
	로봇 이동 지능의 요구사항을 작성할 수 있다.		
	로봇 이동 지능의 요구사항을 만족하는 로봇 성능 사양을 도출할 수 있다.		
지도 작성하기	환경을 표현하는 지도의 특징을 분석할 수 있다.		
	지도에 적합한 데이터 구조를 설계할 수 있다.		
	주행에 활용할 수 있는 지도 작성 알고리즘을 설계할 수 있다.		
위치 인식하기	로봇 이동 관련 센서를 활용하여 상대적인 로봇의 위치를 계산할 수 있다.		
	주어진 지도를 기반으로 절대적인 로봇의 위치를 계산할 수 있다.		
	계산된 로봇의 위치를 분석하여 로봇 위치인식 오차를 보정할 수 있다.		
경로계획 구현하기	주어진 지도와 인식된 로봇 위치를 기반으로 로봇 이동 경로를 생성할 수 있다.		
	이동 경로상의 장애물을 회피하기 위한 이동 경로를 생성할 수 있다.		
	생성된 경로로 로봇 이동 기능을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체공정Sorter실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 제품에 대해 전기적 특성 테스트를 통하여 양품과 불량품 선별 및 이송 테스트 장비를 유지, 관리할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060261_24v5 반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영	48	반도체 패키지레벨 핸들러장비 셋업하기	16		
2			반도체 패키지레벨 핸들러장비 유지 관리하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정Sorter실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 패키지레벨 핸들러장비 셋업하기	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드의 구조를 파악하고 조립 및 장착할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비의 특성 및 운영설명서에 따라 모터, 센서 등 요소기술을 활용하여 장비를 조작할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드 간의 연결 및 동작 상태를 파악할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비의 특성에 따라 계측 및 검사 장비를 이용하여 주파수를 판독하고 전기적 특성을 평가할 수 있다.		
반도체 패키지레벨 핸들러장비 유지 관리하기	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 패키지 테스터, 핸들러, 테스트 보드를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체장비품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 개발 및 양산 과정에서 일어나는 부품, 반제품, 완제품 등의 수입검사, 규격검사, 출하검사, 외주품질관리, 공정능력평가 등의 직무에 있어 품질문제를 해결할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060320_18v2 반도체장비 품질관리	48	수입 검사 관리하기	12		
2			출하 검사 관리하기	12		
3			외주 품질 관리하기	12		
4			공정능력 평가하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 수입 및 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	수입/출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	입고되는 반도체 장비의 부품, 반제품 등의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하 전 반도체장비 완제품의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
출하 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	출하되는 반도체 장비 완제품의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하되는 반도체장비의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
외주 품질 관리하기	외주 품 가공 품질에 대한 검수 및 양품 판정을 할 수 있다.		
	외주 품 품질에 대하여 통계적 관리 기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
	사내 관련 팀 및 외주 협력사와 협업하여 외주 품 품질 향상을 위한 개선 방안을 도출할 수 있다.		
공정능력 평가하기	데이터의 수집기간과 유형에 따라 공정능력 분석방법을 선정할 수 있다.		
	품질특성의 규격에 따라 공정능력을 평가할 수 있다.		
	공정능력 평가결과를 활용하여 개선 방향을 수립할 수 있다.		
	수립한 개선 방향에 따라 공정능력 향상 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체공정부품검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
비전알고리즘을 통한 반도체공정 검사기술을 이해하며 공정 성능평가에 대한 계획을 수립하고, 실행할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060319_18v2 반도체장비 공정성능평가	48	공정 평가 능력 검증하기	16		
2			단위 공정 평가하기	16		
3			공정 재현성 평가하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정부품검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 평가 능력 검증하기	장비의 동작특성 및 규격에 근거하여 장비성능시험 장비를 선정할 수 있다.		
	장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험측정 데이터로 공정대상 기판에서 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험측정 데이터로 공정대상 기판에서 공정특성에 따른 수율변화를 해석하고 문서화할 수 있다.		
	시험측정 데이터를 토대로 공정기판에서 장비 특성 산포를 파악하고 문서화할 수 있다.		
단위 공정 평가하기	장비 개발 시 확정된 장비사양 및 단위 생산 공정별 작업기준에 따라 단위 공정 특성 평가를 실시할 수 있다.		
	고객이 요청하는 수준(고객이 요구하는 시료 조건, 공정 조건 등)으로 평가를 실시할 수 있다.		
공정 재현성 평가하기	장비 개발 시 확정된 장비 사양 및 단위 생산 공정별 작업 기준에 따라 재현성 평가를 실시할 수 있다.		
	고객이 요청하는 수준(시료 조건, 공정 조건 등)으로 재현성 평가를 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체제어보드제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비의 도면을 이해하고 기구유닛별, 공정사양별 기구 및 양산 정밀도에 따라 동작과 제어에 맞게 정상 조립이 되었는지 측정하여 장비의 정밀도와 성능을 검증할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060323_19v3 반도체장비 기구조립 검증	48	기구 유닛별 조립 검증하기	12		
2			공정사양에 따른 조립 검증하기	12		
3			기구 정밀도에 따른 조립 검증하기	12		
4			양산정밀도에 따른 조립 검증하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체제어보드제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구 유닛별 조립 검증하기	기구 유닛도면을 검증할 수 있다.		
	조립된 기구 유닛의 동작여부를 파악하여 정상 조립되었는지를 검증할 수 있다.		
	기구와 연관된 전기, 전자, 제어부품이 정상 조립되었는지 검증할 수 있다.		
	조립기구의 기능이 정상 작동되는지 검증할 수 있다.		
공정사양에 따른 조립 검증하기	정해진 공정을 수행할 수 있도록 장비의 조립상태를 검증할 수 있다.		
	반도체 전공정 진공장비가 정상 조립되어 정해진 공정을 진행할 수 있는지 검증할 수 있다.		
	반도체 패키징 및 테스트 장비가 정상 조립되어 정해진 공정을 수행할 수 있는지 검증할 수 있다.		
	반도체 검사 장비가 제대로 조립되어 정해진 검사를 할 수 있는지 검증할 수 있다.		
기구 정밀도에 따른 조립 검증하기	반도체 장비 특성과 구조에 맞도록 정밀 조립이 되었는지 검증할 수 있다.		
	기구 구조에 주요 유닛별 조립이 정확히 되었는지 검증할 수 있다.		
	기구의 중요 부분이 정확한 위치에 조립되어 정상 동작하는지 검증할 수 있다.		
	정밀 조립이 완료된 후 장비가 정상적으로 동작하는지 검증할 수 있다.		
양산정밀도에 따른 조립 검증하기	반도체 장비가 최적의 가동조건을 확보할 수 있는지 조립되었는지 점검할 수 있다.		
	장비의 각 부분과 전체가 제대로 조립되어 정확한 공정조건을 만족하고 있는지 점검할 수 있다.		
	장비가 설계된 정밀도를 만족하도록 정밀하게 조립되어 고객이 요구하는 공정을 수행할 수 있는지 점검할 수 있다.		
	장비가 동작할 때 발생할 수 있는 안전사고를 예방할 수 있는 조치가 되어 있는지를 점검하고 안전사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체장비유틸리티설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비의 주요부품의 구성요소 분석을 바탕으로 최적의 성능을 구현할 수 있도록 사양을 결정하고, 다양한 시뮬레이션 및 해석을 이용하여 사양을 검증한 다음, 최적의 부품을 선정하고, 시뮬레이션 및 부품을 설계할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060303_23v3 반도체장비 유틸리티 기구설계	48	유틸리티부 사양 결정하기	12		
2			유틸리티부 부품 선정하기	12		
3			유틸리티부 기구 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유틸리티설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유틸리티부 사양 결정하기	반도체 공정장비의 각종 전원, 공압, 열, 유체 공급 및 배출을 포함한 유틸리티 구성 요소기술을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 유틸리티 구성 요소기술에 대한 SEMI 표준 및 고객 요구사항을 검토할 수 있다.		
	펌프, 모터, 센서 및 배관 등의 소재 특성 및 기능의 장단점을 비교 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 고객요구를 고려하여 유틸리티의 사양을 결정할 수 있다.		
유틸리티부 부품 선정하기	반도체 유틸리티의 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비 환경조건을 고려하여 유틸리티 환경을 설정할 수 있다.		
	반도체 유틸리티의 설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	공정별 유틸리티의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
유틸리티부 기구 설계하기	선정한 유틸리티 기구들을 최적의 위치에 배치할 수 있다.		
	환경안전 및 위험물 관리기준에 적합한 안전부를 상세 설계할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 유틸리티부 기구설계 할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통해 유틸리티부 기구설계의 적정성을 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체장비기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비의 제조기술 요구수준에 따라 컨셉설계, 각종 모듈구성 및 핵심요소기술들을 검토하며, 이를 근거로 반도체 장비의 주요 사양을 결정하고, 시뮬레이션 및 해석을 통해 주요 사양을 검증한 다음, 장비 주요부의 세부설계를 진행할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060330_23v3 반도체 이송장비 기구 설계	48	이송장비 사양 결정하기	12		
2			이송장비 부품 선정하기	12		
3			이송장비 기구 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비기구설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이송장비 사양 결정하기	반도체장비의 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 이송장비의 구조와 기능을 조사할 수 있다.		
	반도체 이송장비에 필요한 모듈 및 핵심 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 이송장비의 사양을 결정할 수 있다.		
이송장비 부품 선정하기	반도체 이송장비 성능수준을 만족시키기 위한 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 이송장비의 모듈, 요소기술 선정 및 세부설계에 적용하기 위하여 SEMI 표준을 파악할 수 있다.		
	세부설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	이송장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
이송장비 기구 설계하기	선정된 주요부의 부분품 제작을 위하여 상세설계 도면을 작성할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 이송장비를 기구설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체장비운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
식각공정 장비를 이해하고, 유지관리 및 시뮬레이션을 할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060221_24v5 플라즈마 식각장비 운영	48	플라즈마 식각장비 셋업하기	12		
2			플라즈마 식각장비 유지 관리하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비운용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
플라즈마 식각장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 플라즈마 식각장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
플라즈마 식각장비 유지 관리하기	플라즈마 식각장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 과제를 선정하고 배운 이론과 실습을 통하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응능력을 배양할 수 있도록 한다.	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제선정	4			
2	작업계획	4			
3	공정도 작성	4			
4	선정도면의 CAD화	4			
5	도면검토	4			
6	공구선정 및 준비	4			
7	소재준비, 기계선정	4			
8	부품 제작	4			
9	제품 부분 조립	4			
10	제품 측정	4			
11	업체의 적용 가능성	4			
12	수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용할 수 있다.	과제 개발계획서 및 프로젝트 실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	프로젝트 과제 선정	4			
3	공정도 작성	4			
4	선정 도면의 CAD	4			
5	도면 검토	4			
6	공구 선정 및 준비	4			
7	소재 준비 및 기계선정	4			
8	생산 부품 제작	4			
9	생산부품 부분 조립	4			
10	생산 제품의 측정	4			
11	업체의 적용 가능성	4			
12	부품 수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체비전AI입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초	3			
2	Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법	3			
3	NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습	3			
4	반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석	3			
5	결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등)	3			
6	반도체 이미지 구조 분석 실습	3			
7	중간점검1: Wafer 전면 이미지 데이터 활용 미니 프로젝트	3			
8	영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례)	3			
9	에지 검출 및 주요 결함 특징 추출 실습	3			
10	YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터)	3			
11	중간점검2: 결함 탐지 및 분류 중간 성능 평가	3			
12	YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축	3			
13	AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용)	3			
14	실시간 반도체 결함 검출 실습	3			
15	실제 공정 문제 정의 및 프로젝트 기획	3			
16	팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체장비전장설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비의 전기장치 및 반도체 공정 기술을 이해하고 그에따른 부품과 전장설계 기술을 익힐 수 있다.	자체 개발교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전장설계 S/W 소개 및 이해	3			
2	전장설계의 업무 프로세스 이해	3			
3	국가별 전기심볼에 대한 규격 및 이해	3			
4	전장설계 S/W 주요 기능 및 사용방법 이해	3			
5	프로젝트 생성 및 작업페이지 생성	3			
6	전장설계 S/W 편집 및 설계도면 분석	3			
7	반도체장비의 전장부품 특성 이해	3			
8	전장설계 배전기기 및 전원설계	3			
9	전장설계 - 인터록 회로	3			
10	전장설계 - 타이머 회로 및 플리커 회로	3			
11	전장설계 - (선/후)입력 우선회로	3			
12	전장설계 - 전자접촉기, 과전류 보호회로	3			
13	전장설계 - 모터기동 회로	3			
14	반도체장비 전장설계 1	3			
15	반도체장비 전장설계 2	3			
16	반도체장비 전장 유지보수	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체장비유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 단위공정별 구조와 동작원리 이해. 설치, 시운전 및 유지보수 기술 및 반도체 관련 자격증을 취득할 수 있다.		자체 개발교재 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 단위공정별 소개 및 이해	3			
2	반도체 기초 이론	3			
3	반도체 제조공정	3			
4	반도체장비 요소기술 및 중요부품 파악	3			
5	반도체장비 가스배관 점검 및 제작 실습	3			
6	반도체장비 가스 Flow 제어	3			
7	반도체장비 센서측정 및 점검(압력, 온도)	3			
8	반도체장비 온도제어 (히터제어)	3			
9	반도체장비 유량제어	3			
10	반도체장비 진공제어	3			
11	반도체장비 전장회로 점검	3			
12	반도체장비 제어 (제어모듈, 기본동작)	3			
13	반도체장비 PLC 기초	3			
14	반도체장비 유지보수 1	3			
15	반도체장비 유지보수 2	3			
16	반도체장비 품질관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체SECS/GEM통신			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 설비의 표준통신 규약인 SECS 프로토콜의 내용과 장비운용의 표준 모델인 GEM에 대한 내용을 설명할 수 있다.	자체 개발교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 표준인 SECS/GEM 통신 이해	3			
2	SEMI Standard와 생산설비와의 관계	3			
3	SEMI 통신 표준 소개	3			
4	SECS Protocol (SES-I)	3			
5	SECS Protocol (SES-II)	3			
6	SECS Protocol (HSMS)	3			
7	SECS Protocol (GEM)	3			
8	반도체 설비 EDA 이해	3			
9	EDA Standard I (E120, E125)	3			
10	EDA Standard II (E132, E134)	3			
11	SECS/GEM 통신실습 (RS-232/Ethernet)	3			
12	SECS/GEM 통신실습 (TCP/IP, E37 HSMS-SS)	3			
13	SECS/GEM 통신실습 E5 SECS II	3			
14	SECS/GEM 통신실습 (GEM / E30 GEM / GEM300)	3			
15	EDA 응용 실습 I	3			
16	EDA 응용 실습 II	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체공정로봇제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체전후공정에서 사용되는 공정로봇의 특성을 이해하고 로봇운전과 프로그래밍하고 PLC 및 PC제어기와 인터페이스를 통해 로봇을 제어할 수 있다.	자체 개발교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지능형 로봇 이해	3			
2	공정로봇 구조와 원리	3			
3	공정로봇 티칭 운전	3			
4	공정로봇 프로그래밍	3			
5	공정로봇 축 제어	3			
6	공정로봇 툴 제어	3			
7	공정로봇 위치 제어	3			
8	공정로봇 로딩/언로딩	3			
9	머신비전과 로봇 통신	3			
10	반도체 디바이스 엣지 검사	3			
11	반도체 디바이스 ID 식별 검사	3			
12	반도체 디바이스 이미지 측정 검사	3			
13	반도체 디바이스 Wafer Align 제어	3			
14	공정로봇 프로그래밍	3			
15	공정로봇 프로그래밍	3			
16	모드버스 TCP 통신	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
PC기반머신비전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
범용 머신비전의 특성을 이해하고 C# 또는 C++를 활용하여 PC환경에서 머신비전의 이미지(영상)데이터를 처리하고 대시보드를 개발할 수 있다.	자체 개발교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신비전 이해	3			
2	광학과 편광 기술	3			
3	머신비전 구성 특성	3			
4	애플리케이션 소개	3			
5	머신비전 검색 도구	3			
6	패턴 알고리즘	3			
7	얼룩 알고리즘	3			
8	캘리퍼 및 기하학	3			
9	체커보드 및 N-포인트 보정	3			
10	팻 인스펙트	3			
11	OCR	3			
12	색상 도구	3			
13	데이터 및 결과 분석	3			
14	입출력 외부 I/F	3			
15	API	3			
16	프로젝트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
비전인터페이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 검사공정에서 활용하는 머신비전과 PLC 및 산업용 아두이노 제어기와 모드버스, 이더넷 등으로 인터페이스한다.		자체 개발교재 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업용통신 이해	3			
2	모드버스 통신 프로토콜 구조	3			
3	모드버스 통신 프로그래밍	3			
4	모드버스 통신 활용 머신비전 인터페이스	3			
5	SLMP 통신 프로토콜 구조	3			
6	SLMP 통신 프로그래밍	3			
7	SLMP 통신 활용 머신비전 인터페이스	3			
8	머신비전 SDK 프로토콜 구조	3			
9	머신비전 스프레드시트 활용	3			
10	C# 언어 이해	3			
11	C# 함수	3			
12	C# 프로그래밍	3			
13	대시보드 설계	3			
14	머신비전 SDK활용 C# 개발	3			
15	머신비전 데이터 시각화 설계	3			
16	머신비전 데이터 시각화 C# 개발	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
반도체공정데이터수집			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제조데이터 계측 및 제조 AI 알고리즘 분석 등을 통한 생산공정 최적화, 품질 예측, 설비고장 진단 문제를 해결할 수 있다.		자체 개발교재 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제조 인공지능 기본 개념	3			
2	데이터베이스 소개 및 활용사례	3			
3	데이터베이스 기본 문법 및 실습	3			
4	데이터베이스 기본 문법 및 실습	3			
5	데이터베이스 분석도구를 활용한 분석실습	3			
6	데이터베이스 분석도구를 활용한 분석실습	3			
7	설비예지보전, 개념	3			
8	제조설비 데이터 분석	3			
9	제조설비 데이터 분석	3			
10	제조설비 데이터 분석	3			
11	제조설비 데이터 분석	3			
12	제조설비 데이터 분석	3			
13	제조데이터 기반 연동 실습	3			
14	제조데이터 기반 연동 실습	3			
15	제조데이터 기반 연동 실습	3			
16	제조데이터 기반 연동 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
시스템프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체공정 장비의 I/O 및 Motion 제어 프로그램 개발지식을 습득할 수 있다.		자체 개발교재 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비 개론	3			
2	반도체 시스템 MCU 기초 (펌웨어 개발)	3			
3	반도체 시스템 MCU 기초 (I/O 제어)	3			
4	반도체 시스템 MCU 응용 (모터구동)	3			
5	반도체 시스템 MCU 응용 (통신 및 응용회로)	3			
6	반도체 시스템 인터페이스 실습 (RS-232)	3			
7	반도체 시스템 인터페이스 실습 (TCP-IP)	3			
8	반도체 시스템 인터페이스 실습 (반도체설비 통신)	3			
9	반도체 설비 H/W 제어 (I/O)	3			
10	반도체 설비 H/W 제어 (ADC, PID)	3			
11	반도체 설비 모션제어 (Library 분석 - 초기화, I/O)	3			
12	반도체 설비 모션제어 (Library 분석 - Motion관련 함수)	3			
13	반도체 설비 1축 모션제어 - 축설정, Jog	3			
14	반도체 설비 1축 모션제어 - 원점복귀	3			
15	반도체 설비 2축 모션 - 직선보간제어	3			
16	반도체 설비 2축 모션 - 원호보간제어	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
시스템프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비 시스템제어 및 데이터처리를 위한 프로그래밍 기초 지식을 습득할 수 있다.		자체 개발교재 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체설비 시스템 프로그래밍의 개요	3			
2	C# 프로그래밍의 이행 및 활용 (.NET 프레임워크 이해 및 개발환경 구축)	3			
3	C# 프로그래밍의 이행 및 활용 (자료형, 연산자, 제어문)	3			
4	C# 프로그래밍의 이행 및 활용 (메서드, 에러처리, 디버깅)	3			
5	C# 프로그래밍의 이행 및 활용 (객체지향 프로그래밍)	3			
6	C# 프로그래밍의 이행 및 활용(이벤트)	3			
7	C# 네트워크 통신 프로그래밍 (디바이스 인터페이스)	3			
8	C# 네트워크 통신 프로그래밍 (디바이스 데이터 계측)	3			
9	C# 네트워크 통신 프로그래밍 (제어 데이터 처리)	3			
10	C# 프로그래밍의 이행 및 활용(멀티태스킹, 비동기, 병렬작업)	3			
11	데이터베이스 이해 및 활용 (DBMS 환경설정 및 구축)	3			
12	데이터베이스 이해 및 활용(스키마 생성 및 활용)	3			
13	데이터베이스 이해 및 활용 (함수, DML, DDL, DCL)	3			
14	데이터베이스 이해 및 활용 (Index, Query)	3			
15	인터페이스 설계 및 구현	3			
16	반도체설비 데이터 모니터링	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득하여 직무수행능력과 현장 적응력을 가질 수 있다.		-	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체현장실습협약체결 및 현장실습일지작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템공학과 전공 : 반도체장비시스템제어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템공학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득하여 직무수행능력과 현장 적응력을 가질 수 있다.		-	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체현장실습협약체결 및 현장실습일지작성	160			